

ROTEIRO 01 — Mapeamento de Processos e Modelagem BPMN do Portal

Fake

Disciplina: Técnicas de *Hyperautomation*

Professor: Moisés Levy

Semana 1 – Preparação do Ambiente, Mapeamento de Processos e

Introdução ao BPMN

Atividade Prática 01: Mapeando o Processo do Portal Fake

Aluno: João Lucas Mota Ausier

Parte 1: Acessando o Portal Fake e Análise de Funcionalidades

• Busca Rápida

- **Função:** Filtragem dinâmica em tempo real.
- **Informação que ajuda a localizar:** Permite digitar trechos do Nome, Sobrenome, CPF ou E-mail para reduzir instantaneamente as linhas visíveis na tabela de resultados, agilizando a localização visual sem recarregar a página.

• Novo Cadastro

- **O que acontece ao iniciar:** O sistema suspende a tela principal e abre um formulário modal centralizado com campos vazios.
- **Etapas que o sistema executa:**
 1. Abre a interface de entrada de dados.
 2. Captura as strings digitadas nos campos (Nome, Sobrenome, CPF, Telefone, E-mail, Nascimento, Status, Endereço e Observação).
 3. Executa as validações estruturais ao clicar em "Salvar".
 4. Commita/grava as informações no armazenamento local (Local Storage).
 5. Atualiza a grid principal adicionando a nova linha e fecha o modal.

• Exportar CSV

- **Utilidade do arquivo:** Gerar um arquivo de texto plano separado por vírgulas (.csv), ideal para abertura imediata em planilhas eletrônicas como Microsoft Excel ou Google Planilhas.
- **Situações de uso na empresa:** Emissão de relatórios rápidos para a gerência, auditorias manuais de cadastros ou geração de listas de transmissão de contatos.

• Exportar JSON

- **Utilidade do arquivo:** Exportar a base de dados no formato nativo de objetos JavaScript (`.json`), preservando rigorosamente a tipagem e a estrutura aninhada dos dados.
- **Auxílio na integração:** Permite que outro sistema ou API consuma diretamente os cadastros do Portal Fake sem necessidade de conversão complexa de dados (formato universal de comunicação entre sistemas).

• Importar JSON

- **Vantagem da importação automática:** Permite alimentar o Portal Fake de maneira massiva, injetando dezenas de registros salvos previamente com apenas um clique.
- **Redução do trabalho manual:** Elimina a necessidade de um operador abrir o modal de "Novo Cadastro" e digitar os dados campo por campo repetidamente, mitigando o risco de fadiga e erros.

• Zerar Base

- **O que a ação faz:** Limpa de forma absoluta e irreversível todos os registros armazenados no banco de dados local do navegador (Local Storage), retornando a tabela para o estado de zero registros encontrados.
- **Cuidados necessários:** Deve exigir uma janela de confirmação forçada (alert/confirm) para evitar cliques acidentais e, em ambiente corporativo, deve ser restrita apenas a perfis de administradores, visto que apaga o histórico operacional.

• Filtro de Status (ATIVO, PENDENTE, BLOQUEADO)

- **Para que serve:** Segmentar os usuários cadastrados de acordo com a sua situação operacional no momento.
- **Organização das informações:** Ajuda a equipe de operações a separar quais clientes estão aptos para uso (ATIVO), quais possuem pendências documentais ou de análise (PENDENTE) e quais foram suspensos por segurança ou inadimplência (BLOQUEADO).

• Busca por CPF

- **Por que o CPF é utilizado:** Por se tratar de um identificador nacional único e imutável de uma pessoa física (chave primária natural).
- **Diferença de buscar por Nome:** A busca por nome pode gerar homônimos (pessoas diferentes com o mesmo nome), enquanto a busca por CPF garante o retorno de um único e exato indivíduo, eliminando ambiguidades.

• Busca por E-mail

- **Como o e-mail localiza o cadastro:** Funciona como uma chave secundária exclusiva no sistema de comunicação do portal. Permite encontrar o cadastro a partir de interações digitais (como um cliente que abriu um chamado técnico ou respondeu a uma notificação automatizada).

Parte 2 : Mapeamento e Análise de Automação do Processo

1. Qual é o objetivo do processo?

O objetivo principal do processo é realizar, gerenciar e manter o cadastro de usuários e clientes dentro do Portal Fake de forma estruturada. O processo visa centralizar informações cadastrais essenciais (como nome, CPF, e-mail, telefone e status) , permitindo a consulta rápida de registros , filtros operacionais , além de possibilitar a exportação e importação de dados para integração com outros subsistemas da empresa.

2. Como funciona o processo atualmente? (AS-IS)

Com base na observação da interface e na execução da rotina atual:

1. O usuário abre o navegador web e acessa a URL local do Portal Fake.
2. O usuário visualiza a lista de cadastros já existentes e os botões de controle na barra lateral.
3. Para inserir um novo registro, o usuário clica no botão **Novo Cadastro**.
4. O sistema abre um formulário modal sobreposto contendo os campos de preenchimento (Nome, Sobrenome, CPF, Telefone, E-mail, Nascimento, Status, Endereço e Observação).
5. O usuário preenche manualmente cada um dos campos obrigatórios e opcionais no formulário.
6. O usuário clica no botão **Salvar** localizado no canto inferior do modal.
7. O sistema valida os campos locais (regras de formato do CPF, e-mail e duplicidade).
8. O modal fecha e a lista de resultados atualiza, exibindo a linha com o novo usuário inserido no banco de dados local (Local Storage).

3. Como esse processo poderia ser melhorado? (TO-BE)

Analisando a estrutura do Portal Fake e os códigos desenvolvidos para o bot, o processo pode ser significativamente otimizado com a aplicação de hiperautomação:

- **Eliminação de digitação manual:** Utilizar o robô em Python (Selenium) que lê uma lista estruturada de dados e executa o loop de preenchimento automático utilizando os seletores `campo_id` (como feito na função `b_cadastrar_usuario`) de forma instantânea.
- **Automação de carga massiva:** Substituir a criação individual de dezenas de usuários pela utilização da funcionalidade automatizada **Importar JSON**, permitindo que listas inteiras de novos clientes sejam processadas em lote sem intervenção humana.

- **Validação em tempo real integrada:** Adicionar uma etapa automática que limpe e formate strings (como remover pontos e traços de CPFs informados incorretamente) antes do envio da requisição.

4. Qual o volume do processo?

O volume deste processo é de **centenas de vezes por dia**.

- Por se tratar de um portal central de cadastros e gerenciamento de dados de usuários, fluxos de registro, alterações de status operacionais (Ativo, Pendente, Bloqueado) e consultas rotineiras acontecem continuamente em escala corporativa. Além disso, o suporte a rotinas de exportação massiva em formatos CSV e JSON evidencia que o sistema manipula grandes volumes de dados de forma recorrente.

5. Qual a frequência do processo?

A frequência deste processo é **diária**.

- A manutenção de registros cadastrais, consultas por CPF/E-mail para atendimento ao cliente e filtros de status operacional são atividades cotidianas e essenciais para a operação diária do negócio, não se limitando a períodos específicos do mês.

6. Existem regras de negócio?

Sim. Com base na interface do formulário e nas validações implícitas do sistema, identificam-se as seguintes regras de negócio obrigatórias:

- **Obrigatoriedade e Formato do CPF:** O campo CPF deve ser estritamente preenchido contendo exatamente 11 caracteres numéricos.
- **Inexistência de Duplicidade:** O CPF cadastrado deve ser único na base; o sistema não pode aceitar a gravação de dois registros diferentes sob o mesmo CPF.
- **Estrutura de E-mail Válida:** O e-mail fornecido deve obrigatoriamente possuir o caractere identificador @ e um sufixo de domínio válido (ex: usuario@exemplo.com).
- **Estados de Status Limitados:** O campo Status de um cadastro deve responder obrigatoriamente a um dos três estados predefinidos no domínio do sistema: ATIVO, PENDENTE ou BLOQUEADO.
- **Restrição de Limpeza (Zerar Base):** A função de zerar a base exige confirmação explícita em tela

7. O processo é viável para automação?

Sim.

- *Justificativa:* O processo baseia-se em regras de negócio altamente claras, padronizadas, sem ambiguidade e estruturadas em cima de elementos de tela estáticos (seletores CSS/ID bem definidos como #btnNovo, #f_nome, #f_cpf, #btnSalvar). Como demonstrado no script fornecido, os campos textuais mapeados por loops repetitivos se encaixam perfeitamente no escopo de automação de processos robóticos (RPA) utilizando Python e Selenium.

8. Existe ROI (Retorno sobre Investimento)?

Sim, com certeza.

- *Justificativa:* A automação desse fluxo traz um retorno expressivo baseado nos seguintes pilares fundamentais:
 - **Economia drástica de tempo:** O bot executa a iteração de inserção de múltiplos registros em milissegundos, tarefa que levaria minutos por registro se executada por um operador humano.
 - **Mitigação total de falhas humanas:** Elimina erros comuns de digitação de documentos (como errar dígitos de CPF ou e-mail), garantindo a integridade dos dados na base.
 - **Aumento de Produtividade e Padronização:** Permite que os colaboradores foquem em atividades de análise estratégica e atendimento, enquanto a atividade repetitiva de carga de dados fica a cargo da automação síncrona.